



استفاده گسترده از وسیله‌های الکتریکی در زندگی امروزی، بسیار عادی است. لامپ، تلویزیون، تلفن همراه، جاروبرقی، لباس شویی، اتو، رایانه، ماشین حساب، رایانه کیفی (لپ‌تاپ) و.... تنها تعداد اندکی از وسایل الکتریکی اند که ما با آنها سروکار داریم.

همه این وسایل با استفاده از قوانین الکتریسیته طراحی و ساخته می‌شوند. در عصر حاضر شناخت اصول الکتریسیته و به کارگیری آن برای ایمنی، رفاه و آسایش انسان اهمیت فراوان دارد. به همین منظور در این فصل با الکتریسیته و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.



اگر بادکنکی را با پارچه پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچه پشمی خاصیت جدیدی پیدا می‌کنند و می‌توانند خرده‌های کاغذ یا مو را به طرف خود جذب کنند. حتی با همین روش می‌توان بادکنک را به سقف یا دیوار چسباند (شکل ۱).

شکل ۱- بادکنک با مالش دارای بار الکتریکی می‌شود و به دیوار می‌چسبد.

در این آزمایش بادکنک و پارچهٔ پشمی دارای بار الکتریکی شده‌اند. وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شود، می‌تواند اجسام دیگر را جذب کند.



فعالیت

با توجه به آنچه دربارهٔ ایجاد بار الکتریکی در اجسام خوانده‌اید، توضیح

دهید چرا:



(الف) وقتی با پارچهٔ پُرزدار خشک و تمیزی شیشه‌های خشک پنجرهٔ اتاق را تمیز می‌کنید، پرزهای پارچه به شیشه‌ها می‌چسبند.

(ب) هنگامی که با شانهٔ پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می‌کنید، رشته‌های مو به دنبال شانه کشیده می‌شوند.

(پ) وقتی شانهٔ پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکهٔ آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می‌شود.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: آشنایی با انواع بارهای الکتریکی

مواد و وسایل: دو بادکنک مشابه، پارچهٔ پشمی، نخ، مقداری خرده‌های کاغذ

روش اجرا

- ۱- بادکنک‌ها را باد کنید و با نخ دهانهٔ آنها را ببندید.
 - ۲- یکی از بادکنک‌ها را با پارچهٔ پشمی مالش دهید؛ سپس یک بار پارچه و بار دیگر بادکنک را به خرده‌های کاغذ نزدیک کنید. چه روی می‌دهد؟
 - ۳- هر دو بادکنک را با پارچهٔ پشمی مالش دهید و بعد بادکنک‌ها را به هم نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟
 - ۴- پارچهٔ پشمی و بادکنک را که به هم مالش داده‌اید، بلافاصله پس از مالش، به هم نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟
- از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آزمایش بالا و آزمایش‌های مشابه نشان می‌دهد وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده می‌شوند، معمولاً هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. نیروی الکتریکی بین

دو جسم باردار، گاهی جاذبه و گاهی دافعه است؛ مثلاً در آزمایش قبل، نیروی الکتریکی بین بادکنک‌ها دافعه و نیروی بین پارچه و بادکنک جاذبه است. بنابراین دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. بار الکتریکی ایجاد شده در بادکنک و بارهای مشابه آن از یک نوع‌اند و بار الکتریکی ایجاد شده در پارچه پشمی و بارهای مشابه آن از نوعی دیگرند. در مالش بادکنک و پارچه پشمی بار ایجاد شده در بادکنک را بار منفی (-) و بار ایجاد شده در پارچه پشمی را مثبت (+) نام‌گذاری کرده‌اند.

آزمایش کنید



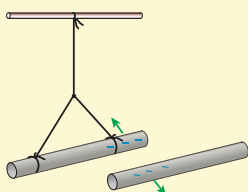
هدف آزمایش: اثر دوبرار الکتریکی بر یکدیگر

مواد و وسایل: کیسه فریزر یا پارچه ابریشمی، دو میله شیشه‌ای، دو میله پلاستیکی، پارچه پشمی و نخ

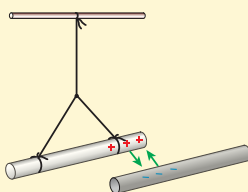
روش اجرا:

۱- به کمک کیسه پلاستیکی (فریزر) یا پارچه ابریشمی، دو میله شیشه‌ای را با مالش باردار کنید.

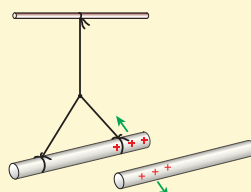
۲- با استفاده از پارچه پشمی، دو میله پلاستیکی را باردار کنید و آزمایش‌های زیر را انجام دهید. از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



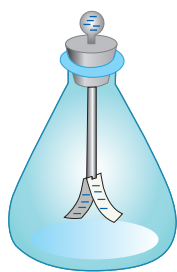
(پ) دو میله پلاستیکی باردار را به هم نزدیک کنید.



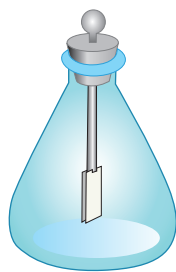
(ب) میله شیشه‌ای را به میله پلاستیکی نزدیک کنید.



(الف) دو میله شیشه‌ای باردار را به هم نزدیک کنید.



(ب)



شکل ۲- الف)

آزمایش بالا و آزمایش‌های مشابه آن نشان می‌دهد:

- ۱- دو جسم که دارای بارهای الکتریکی غیرهمنام‌اند، وقتی به هم نزدیک شوند، همدیگر را جذب می‌کنند.
- ۲- دو جسم که دارای بارهای الکتریکی همنام‌اند، وقتی به هم نزدیک شوند، همدیگر را دفع می‌کنند.

معمولاً برای تشخیص اینکه جسمی دارای بار الکتریکی است یا نه و نیز تعیین نوع بار جسم، از وسیله ساده‌ای به نام

برق نما (الکتروسکوپ^۱) استفاده می کنیم (شکل ۲- الف). برق نما از یک صفحه یا گوی فلزی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است.

وقتی برق نما بدون بار است ورقه های آن به هم نزدیک اند و وقتی باردار می شود، ورقه های آن از هم دور می شوند (شکل ۲- ب).

توجه کنید: آزمایش های الکتریسیته باید در هوای خشک و با وسایل کاملاً خشک انجام شود. زیرا در هوای مرطوب یا با وسایل خیس و مرطوب نمی توان از آزمایش ها نتیجه گرفت.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: تشخیص جسم باردار و نوع بار آن

مواد و وسایل: برق نما، میله پلاستیکی، میله شیشه ای، پارچه پشمی، کیسه پلاستیکی (فریزر)

روش اجرا

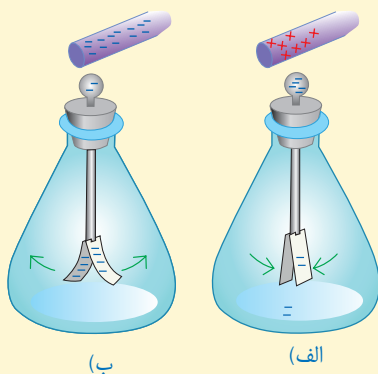
۱- به ترتیب به وسیله پارچه پشمی و کیسه پلاستیکی، میله های پلاستیکی و شیشه ای را باردار کنید.

۲- یک بار میله پلاستیکی و بار دیگر میله شیشه ای را به کلاهک برق نما بدون بار

نزدیک و سپس دور کنید. چه مشاهده می کنید؟

۳- میله پلاستیکی باردار را با کلاهک برق نما تماس دهید و سپس میله باردار شیشه ای و پلاستیکی را به برق نما نزدیک کنید. اکنون چه چیزی مشاهده می کنید؟

از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟ چگونه می توان به وسیله برق نما نشان داد، یک جسم دارای بار الکتریکی است یا نه و نوع بار آن چیست؟



« بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ »

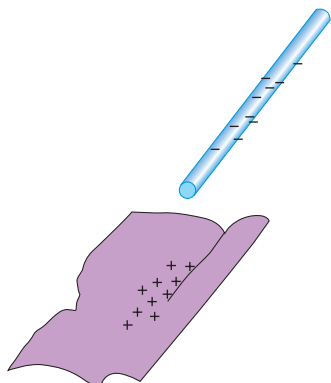
همان طور که در فصل ۳ خواندیم، همه اجسام از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است. هسته نیز از ذره های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته

۱- Electroscope

شده است. اندازه بار هر پروتون با اندازه بار هر الکترون برابر است. پروتون بار مثبت (+) و الکترون بار منفی (-) دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است. در اتم خنثی تعداد الکترون‌های هر اتم با تعداد پروتون‌های آن اتم برابر است.

گفت‌وگو کنید

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی (بدون بار الکتریکی) است؟

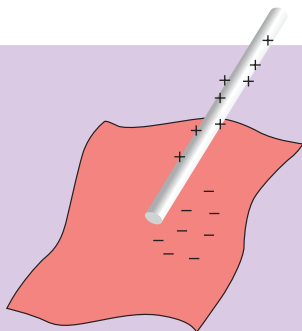


شکل ۳- در مالش پارچه پشمی با میله پلاستیکی، هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند.

وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش می‌دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؛ مثلاً وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون‌های پارچه پشمی کنده، و به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند (شکل ۳). در نتیجه تعداد الکترون‌های پارچه پشمی از تعداد پروتون‌های آن کمتر می‌شود. توازن بارهای مثبت و منفی بر هم می‌خورد و بارهای مثبت بیشتر می‌شود. بنابراین بار الکتریکی خالص پارچه پشمی مثبت می‌شود. از آنجایی که میله تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون‌هایش از پروتون‌هایش بیشتر می‌شود و بار الکتریکی خالص آن منفی خواهد شد.

در اثر مالش دو جسم با یکدیگر، پروتون‌ها که نسبت به الکترون‌ها خیلی سنگین‌ترند و در هسته با نیروی قوی تری نگه‌داشته شده‌اند، کنده نمی‌شوند؛ بلکه فقط تعدادی از الکترون‌ها کنده شده و به جسم دیگر منتقل می‌شوند.

خود را بیازماید



وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه‌ای مالش می‌دهیم، میله و کیسه دارای بار الکتریکی می‌شوند. با توجه به شکل توضیح دهید.

۱- الکترون‌ها از کدام جسم کنده می‌شود؟

۲- آن جسم چه باری پیدا می‌کند؟

« رسانی و نارسانا

به کمک یک مدار الکتریکی ساده می‌توان مواد را براساس قابلیت عبور جریان الکتریکی از آنها به دو دسته تقسیم کرد. به موادی مانند فلزات، مغز مداد (گرافیت)، بدن انسان و محلول آب نمک که بار الکتریکی می‌تواند به راحتی در آنها حرکت کند، **رسانای الکتریکی** می‌گوییم. عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است؛ زیرا تعدادی از الکترون‌های اتم فلز وابستگی بسیار کمی به هسته آن دارند و می‌توانند آزادانه در کل فلز حرکت کنند. به این الکترون‌ها **الکترون آزاد** می‌گویند. در فلزات تعداد الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است و این الکترون‌ها عبور جریان الکتریکی از فلز را امکان‌پذیر می‌کنند. به موادی مانند شیشه و پلاستیک که الکترون‌های آنها به هسته‌هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی‌توانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند، **نارسانای الکتریکی** می‌گوییم. نارساناها نمی‌توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

« القای بار الکتریکی

همان‌طور که قبلاً بررسی شد، وقتی میله‌ای پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون‌های پارچه به میله منتقل می‌شود. این انتقال در اثر مالش دو جسم اتفاق می‌افتد. اگر میله پلاستیکی دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم، تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می‌شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می‌شود. این روش‌های ایجاد بار در یک جسم را، روش **تماس** می‌گویند. در اینجا با روش دیگری برای ایجاد بار الکتریکی در اجسام آشنا می‌شویم که به آن روش **القا** می‌گویند.

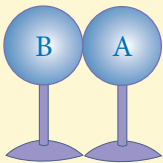
آزمایش کنید



هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا

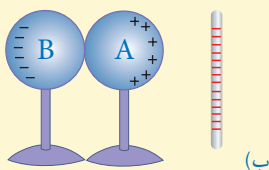
مواد و وسایل: دو کره فلزی یکسان با پایه‌های نارسانا، میله پلاستیکی، پارچه پشمی و برق‌نما

روش اجرا

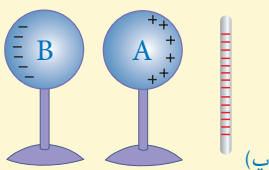


(الف)

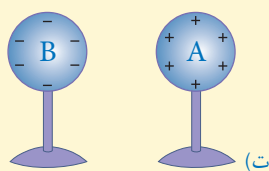
۱- دو کره فلزی را مطابق شکل الف در تماس با یکدیگر قرار دهید؛ سپس با دست آنها را لمس کنید تا اگر کره‌ها از قبل بار الکتریکی دارند، در اثر تماس با بدن شما، بدون بار شوند.



۲- میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش دهید و مانند شکل ب آن را به کره A نزدیک کنید.



۳- بدون حرکت دادن میله پلاستیکی، پایه کره B را بگیرید و آن را از کره A دور کنید (شکل پ).



۴- میله پلاستیکی را دور کنید (شکل ت).

۵- برق نما را به روش تماس با میله پلاستیکی باردار کنید و هر یک از کره ها را جداگانه به کلاهک برق نما نزدیک کنید. چه مشاهده می کنید؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

همان گونه که مشاهده شد، کره A که به میله منفی نزدیک تر بود، دارای بار مثبت و کره B که از میله دورتر بود، دارای بار منفی شده است. به این روش که کره های فلزی بدون تماس با میله، دارای بار الکتریکی شده اند روش **القای بار الکتریکی** گویند. وقتی میله باردار منفی را به کره A نزدیک کردید، الکترون های آزاد این کره تحت دافعه الکتریکی بار منفی میله از میله دور می شوند. در نتیجه کره A که الکترون از دست داده و دچار کمبود الکترون شده است، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود.



وقتی یک شانه پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می دهیم، معمولاً شانه

دارای بار الکتریکی منفی می شود. اگر شانه را به براده های بدون بار ورق آلومینیم نازک نزدیک کنیم، شانه براده های آلومینیم را به طرف خود جذب می کند. با توجه به القای بار الکتریکی توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

«آذرخش و تخلیه الکتریکی»

احتمالاً منظره های زیبایی را که هنگام رعد و برق در آسمان ایجاد می شوند، دیده اید. در هر ثانیه ده ها آذرخش روی سطح زمین زده می شود. ابرها در مسیر حرکت خود به دلایل مختلف مانند مالش با

ابره‌های دیگر، هوا، کوه‌ها یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی می‌شوند. اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت‌های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترون‌ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن **تخلیه الکتریکی** بین دو ابر گویند. این عمل معمولاً با جرقه‌های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است. تخلیه الکتریکی می‌تواند بین یک ابر باردار و زمین نیز اتفاق بیفتد. ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در زمین بار القایی ایجاد می‌کنند. در این حالت نیز امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد و می‌تواند موجب آتش‌سوزی شود و به ساختمان‌ها، خطوط انتقال برق، انسان‌ها، درختان و حیوانات خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد کند.



ب) آذرخش بین ابر و زمین

شکل ۴- الف) آذرخش بین دو ابر

اطلاعات جمع‌آوری کنید



برای حفاظت ساختمان‌های بلند از خطر برخورد آذرخش، از وسیله‌ای به نام برق‌گیر استفاده می‌کنند. درباره برق‌گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع‌آوری، و به صورت داده نما یا پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید.

« اختلاف پتانسیل الکتریکی



شکل ۵- مدار الکتریکی ساده

می‌دانیم اختلاف دما بین دو جسم که با هم تماس دارند سبب انتقال انرژی از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر می‌شود. همچنین اختلاف ارتفاع سطح آب بین دو ظرف مرتبط به هم، سبب شارش آب از یک ظرف به ظرف دیگر می‌شود. به نظر شما در الکتریسیته چه عاملی سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار ساده می‌شود؟



هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار الکتریکی ساده

مواد و وسایل: دو قطعه سیم نازک، باتری ۱/۵ ولتی، لامپ کوچک، چسب نواری یا لنت

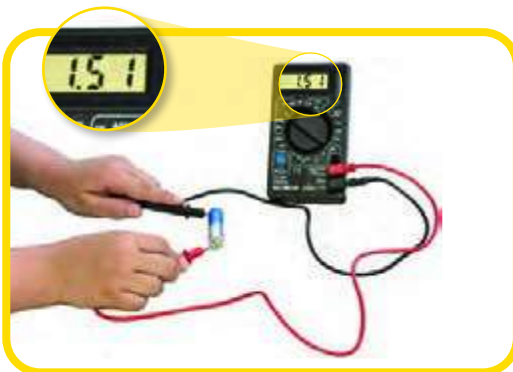
روش اجرا

- ۱- با استفاده از وسایل داده شده مداری تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.
- ۲- یک قطعه سیم را حذف کنید و سپس با وسایل موجود مدار جدیدی تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.
- ۳- در گروه خود درباره نقش باتری، سیم‌های رابط و لامپ در مدار گفت‌وگو کنید.

در مدار الکتریکی ساده شکل ۵، باتری انرژی لازم را برای روشن شدن لامپ تأمین می‌کند. به عبارت دیگر در این مدار، باتری به لامپ انرژی الکتریکی می‌دهد و سپس این انرژی به وسیله لامپ به نور و انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. اگر باتری را از مدار حذف کنیم، بلافاصله لامپ خاموش می‌شود. باتری در مدار نقش منبع انرژی را دارد. باتری سبب ایجاد جریان الکتریکی (حرکت یا شارش بار الکتریکی) در مدار می‌شود و انرژی توسط سیم‌های رابط از باتری به لامپ می‌رسد.

برای اینکه در مدار، حرکت و شارش بارهای الکتریکی ادامه پیدا کند، باید همواره بین دو نقطه مناسب از مدار، یک مولد مانند باتری قرار گیرد. نقش باتری در شکل ۵، ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سر لامپ است. همان‌طور که اختلاف دما بین دو جسم عامل انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر است در الکتریسیته نیز اگر بین دو نقطه اختلاف پتانسیل به وجود آید و آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به وجود می‌آید. یکای اختلاف پتانسیل

ولت (V) است و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه توسط ولت‌سنج اندازه‌گیری می‌شود. مثلاً وقتی دو سر ولت‌سنج را به دو سر یک باتری قلمی وصل می‌کنیم و ولت‌سنج ۱/۵V را نشان می‌دهد؛ یعنی اختلاف پتانسیل دو سر این باتری ۱/۵V است (شکل ۶).



شکل ۶- اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل دو سر باتری

آیا می‌دانید؟

باتری‌ها بسته به نوع کاربردها در ولتاژهای مختلفی ساخته می‌شوند. ولتاژ باتری خودروهای سواری ۱۲V، باتری گوشی‌های همراه معمولاً ۳/۷V، باتری کامیون ۲۴V و باتری نوعی سمک ۱/۴۵V است.



شکل ۷ - انواع باتری‌ها

باتری‌ها دارای دو سر (پایانه) مثبت و منفی اند و اختلاف پتانسیل باتری مربوط به اختلاف پتانسیل این دو سر است. شکل ۷ برخی از انواع باتری‌ها را نشان می‌دهد.

انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل بین دو سر باتری از واکنش‌های شیمیایی به دست می‌آید که درون باتری رخ می‌دهد؛ مثلاً در باتری‌ای که در فصل ۲ با استفاده از لیموترش و تیغه‌های نازک فلزی ساخته‌اید، یک تغییر شیمیایی رخ می‌دهد. در این واکنش بارهای منفی در یک سر باتری جمع می‌شوند و سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می‌کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می‌شود.

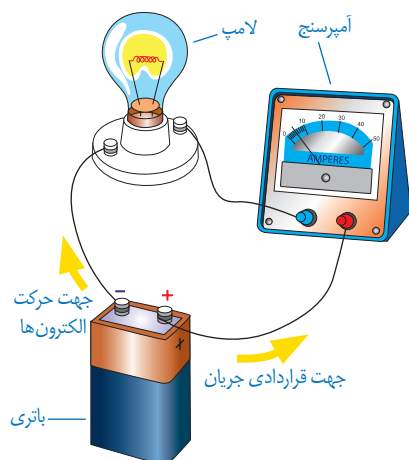
اطلاعات جمع‌آوری کنید

ساختمان داخلی باتری‌ها خیلی شبیه باتری‌ای است که شما با استفاده از لیموترش و تیغه‌های فلزی ساخته‌اید؛ یعنی در این باتری‌ها دو تیغه غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می‌شود، قرار دارند. درباره شیوه کارکرد باتری‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتیجه آن را به صورت پرده‌نگار یا داده‌نما به کلاس گزارش دهید.

«مدار الکتریکی و جریان الکتریکی»

یک مدار الکتریکی ساده از یک منبع انرژی مانند باتری، یک مصرف‌کننده انرژی الکتریکی مانند لامپ، اتوی برقی، کتری برقی و...، سیم‌های رابط و کلید قطع و وصل تشکیل می‌شود. وقتی کلید بسته (وصل) باشد، مدار کامل است و الکترون‌ها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت می‌کنند.

مقدار انرژی ای که بارهای الکتریکی هنگام عبور از باتری می گیرند به اختلاف پتانسیل باتری بستگی دارد؛ مثلاً باتری ۱/۵ ولتی، ۱/۵ ژول انرژی به هر واحد بار که از آن می گذرد، می دهد. اگر ولتاژ باتری ۱۲۷ باشد، هر واحد بار که از آن می گذرد، انرژی آن به اندازه ۱۲ ژول افزایش می یابد. بار الکتریکی، این انرژی را در عبور از اجزای مختلف مدار به آنها می دهد و این اجزا انرژی ای را که به دست آورده اند به انرژی های دیگر تبدیل می کنند، مثلاً لامپ، روشن و گرم می شود. وقتی کلید بسته می شود، الکترون ها در مدار از پایانه منفی باتری به طرف پایانه مثبت باتری حرکت می کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود.



جهت قراردادی جریان در یک مدار در خلاف جهت شارش الکترون ها در مدار است. بنابراین جهت قراردادی جریان در مدار، از پایانه مثبت باتری به پایانه منفی آن است.

جریان الکتریکی در یک مدار را با آمپرسنج اندازه گیری می کنند. برای این کار، آمپرسنج را همانند شکل به صورت متوالی در مدار قرار می دهیم. یکای جریان الکتریکی آمپر (A) است.

آیا می دانید؟

جدول زیر برخی از جریان های الکتریکی را نشان می دهد.

اندازه جریان (برحسب آمپر)	برخی جریان های الکتریکی
۰/۰۱	جریانی که یک نوع لامپ LED را روشن می کند
۰/۱	جریان کشنده برای انسان
۰/۵	جریان تقریبی گذرنده از لامپ رشته ای ۱۰۰ وات با برق ۲۲۰V
۵	جریان تقریبی گذرنده از مو خشک کن ۱۲۰۰ وات با برق ۲۲۰V
۲۵	حداکثر جریان برق خانگی

« مقاومت الکتریکی

آیا تاکنون به حرکت دانش آموزان در حیطه مدرسه یا حرکت افراد در خیابان یا بازار شلوغ توجه کرده‌اید؟ آیا برای شما پیش آمده است که عجله داشته باشید و مجبور شوید از مکانی پر رفت و آمد عبور کنید؟ در این گونه موارد وجود افراد دیگر سبب کاهش سرعت و انرژی شما می‌شود و در مقابل حرکت کردن شما نوعی مقاومت وجود دارد که سرعت و انرژی شما را کاهش می‌دهد. در یک مدار الکتریکی نیز وقتی کلید را می‌بندیم، باتری یا مولد به الکترون‌های آزاد انرژی می‌دهد تا در مدار حرکت کنند و جریان الکتریکی به وجود آید. وقتی جریان الکتریکی از یک رسانا مانند رشته درون لامپ، اتوی برقی، پلوپز، کتری برقی و... می‌گذرد، الکترون‌ها با اتم‌ها، که در حال نوسان‌اند، برخورد می‌کنند و انرژی دریافت شده از مولد یا باتری را به این اتم‌ها می‌دهند. این موضوع سبب افزایش جنبش اتم‌ها و گرم شدن رسانا (رشته درون لامپ، رشته درون اتو و...) می‌شود. جریان بارهای الکتریکی در سیم رسانا به نوعی مشابه حرکت شما در یک خیابان یا بازار شلوغ است.

در واقع الکترون‌ها هنگام حرکت در یک رسانای الکتریکی همیشه با نوعی مقاومت روبه‌رو هستند.



شکل ۸- اندازه‌گیری مقاومت لامپ خاموش با اهم سنج

اصطلاحاً می‌گوییم: رسانا دارای **مقاومت الکتریکی** است. هر رسانای الکتریکی در برابر جریان الکتریکی از خود مقاومتی نشان می‌دهد. مقاومت برخی رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است. مقاومت الکتریکی را با R نشان می‌دهیم. یکای مقاومت الکتریکی به افتخار جرج سیمون اُهم، دانشمند آلمانی **اهم** نام‌گذاری شده است. مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام اهم‌سنج اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۸).

آیا می‌دانید؟

مقاومت لامپ رشته‌ای یک چراغ قوه ۳ ولتی روشن حدود ۱۰ اهم و مقاومت

یک لامپ رشته‌ای ۱۰۰ واتی روشن حدود ۵۰۰ اهم است.

آزمایش نشان می‌دهد در یک مدار، هر چه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار کمتر می‌شود و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیاده‌تر کنیم، جریان زیاده‌تری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد. رابطه ساده صفحه بعد ارتباط بین ولتاژ، جریان و مقاومت را نشان می‌دهد.

$$\text{ولتاژ (بر حسب ولت)} = \frac{\text{جریان الکتریکی (بر حسب آمپر)}}{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)}}$$

مثال: دو سر یک لامپ رشته‌ای به ولتاژ 220 V وصل است. اگر مقاومت لامپ 484 اهم باشد، چند آمپر جریان الکتریکی از لامپ می‌گذرد؟

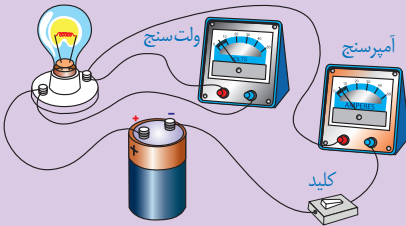
$$\text{آمپر } 0.45 = \frac{\text{ولت } 220}{\text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم) } 484} = \text{ولتاژ (بر حسب ولت)} = \text{شدت جریان (بر حسب آمپر)}$$

پاسخ:

آیا می‌دانید؟

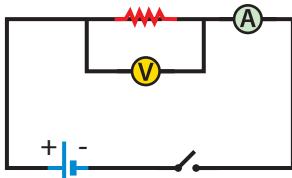
وقتی صدای تلویزیون را بلند می‌کنید یا روشنایی آن را تغییر می‌دهید، جریان الکتریکی در بخش‌های مختلف مدار تلویزیون تغییر کرده است. این کار با تغییر مقاومت در مدارهای مختلف تلویزیون انجام می‌شود.

خود را بیازمایید



در شکل روبه‌رو، آمپرسنج 0.5 A و ولت‌سنج 3 V را نشان می‌دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟

در مدار الکتریکی مقاومت را با « --- »، باتری را با « ---|--- »، کلید را با « ---/--- »، سیم‌های رابط را با خط راست، آمپرسنج را با « ---A--- »، ولت‌سنج را با « ---V--- » و لامپ را با « ---X--- » نشان می‌دهند.



شکل ۹- طرحواره یک مدار ساده با ابزارهای اندازه‌گیری

بنابراین طرحواره یک مدار ساده، که آمپرسنج و ولت‌سنج برای اندازه‌گیری در آن نصب شده است، مطابق شکل ۹ است. اگر کلید بسته شود، جریان در مدار برقرار می‌شود و آمپرسنج جریان در مدار و ولت‌سنج اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.

فعالیت



به‌وسیله چند باتری 1.5 V ولتی، لامپ 3 V ولتی و سرپیچ آن، سیم‌های رابط، کلید، ولت‌سنج و آمپرسنج؛ مدارهای مختلفی را تشکیل دهید که جریان الکتریکی در آنها متفاوت باشد. اثر جریان الکتریکی بر نور لامپ را بررسی کنید.